Zidan Maulana

Arsitektur Visual: CSS Positioning & Layouting

Bagian 01

Dasar CSS & Filosofi Box Model

EVOLUSI TEKNIK LAYOUTING

1990s	2000s	2010s	2017+	2025
Table Layouts	Floats & Clears	Flexbox Mastery	CSS Grid Era	Modern Hybrid

Perkembangan teknologi CSS memungkinkan kita beralih dari peretasan (hacks) menuju sistem desain yang murni deklaratif.

> *Desain yang baik adalah desain yang terlihat jelas. Desain yang hebat adalah desain yang transparan.*

— *Joe Sparano*

Layouting adalah fondasi di mana transparansi ini dibangun. Pengguna tidak boleh menyadari "grid" yang kita buat, mereka hanya perlu merasakan alurnya.

APA ITU CSS?

Cascading Style Sheets

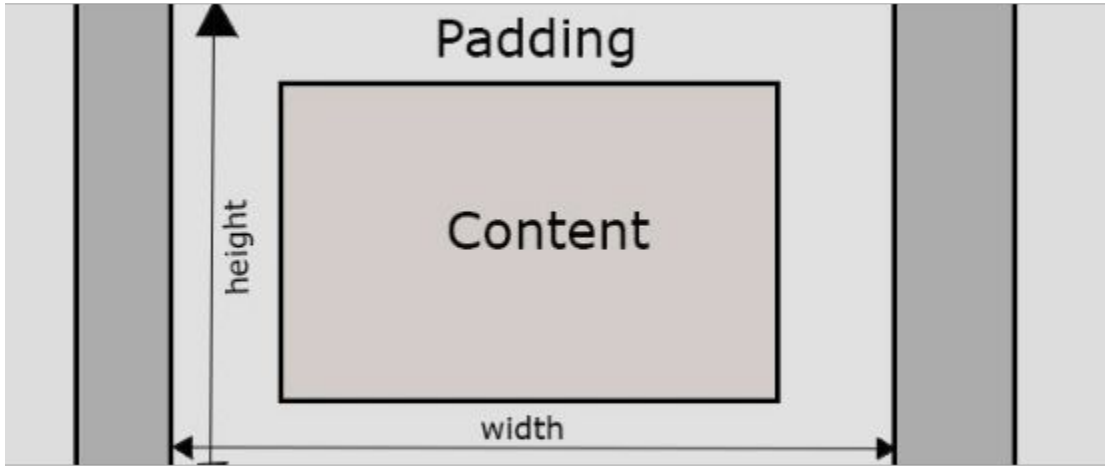
CSS bukan sekadar pemberi warna. Ia adalah mesin instruksi yang mengatur bagaimana elemen HTML ditampilkan di berbagai media (layar, cetak, suara).
Dalam konteks layouting, CSS bertanggung jawab atas **geometri** halaman—menentukan ukuran, posisi, dan hubungan antar elemen.

THE CSS BOX MODEL

Setiap Elemen adalah Kotak

Dalam CSS, semua elemen HTML dianggap sebagai kotak persegi panjang. Box model terdiri dari empat lapisan utama:

- **Content:** Teks atau gambar asli.
- **Padding:** Ruang di sekitar konten (dalam border).
- **Border:** Garis tepi yang mengelilingi padding.
- **Margin:** Ruang di luar border (jarak antar elemen).



ANALOGI KEHIDUPAN NYATA

Kotak Sepatu

Bayangkan Anda memiliki kotak sepatu. Sepatu adalah **Content**, kertas pembungkus di dalamnya adalah **Padding**, dinding kardus adalah **Border**, dan jarak antara kotak Anda dengan kotak lain di rak adalah **Margin**.

Lukisan Berbingkai

Kanvas lukisan adalah **Content**. Area kosong antara lukisan dan bingkai kayu adalah **Padding**. Bingkai kayu itu sendiri adalah **Border**. Jarak lukisan tersebut dari lukisan lain di dinding galeri adalah **Margin**.

MARGIN VS PADDING VS BORDER

Properti	Posisi	Efek Warna Latar	Interaksi Klik
Padding	Internal	Ya (Mengikuti background konten)	Ya (Responsif terhadap klik)
Border	Edge	Tidak (Memiliki warna sendiri)	Ya (Bagian dari kotak)
Margin	External	Tidak (Selalu transparan)	Tidak (Area di luar elemen)

BOX SIZING: SOLUSI PRESISI

100%

box-sizing: border-box;

Secara default (content-box), padding dan border akan menambah lebar elemen. Dengan **border-box**, lebar elemen tetap konsisten meskipun Anda menambah padding atau border.

Standar industri modern 2025: Gunakan border-box untuk semua elemen!

UNIT PENGUKURAN UTAMA

PX

Absolute: Ukuran tetap, tidak berubah berdasarkan pengaturan pengguna. Bagus untuk border.

REM

Relative: Berdasarkan ukuran font akar. Sangat penting untuk aksesibilitas dan responsivitas.

Bagian 02

Dinamika Display & Logika Positioning

DISPLAY: BLOCK VS INLINE

Block Elements

Mengambil lebar penuh kontainernya. Selalu dimulai di baris baru. Contoh: , , .

Inline Elements

Hanya mengambil lebar sesuai kontennya. Tidak bisa diatur margin top/bottom secara efektif. Contoh: , .

PERBANDINGAN PROPERTI DISPLAY

Tipe	Baris Baru?	Lebar/Tinggi?	Padding/Margin?
Block	Ya	Bisa diatur	Bisa penuh
Inline	Tidak	Tidak bisa	Hanya horizontal
Inline-Block	Tidak	Bisa diatur	Bisa penuh
None	-	Elemen hilang	Tidak ada box

Deep Dive

Menguasai Positioning: Static ke Sticky

STATIC & RELATIVE

Position: Static

Nilai default. Elemen mengikuti aliran normal dokumen. Properti top/right/bottom/left tidak berpengaruh sama sekali.

Position: Relative

Elemen tetap di alur normal, tapi bisa digeser "relatif" terhadap posisi aslinya tanpa mengganggu elemen di sekitarnya.

POSITION: ABSOLUTE

FREE

Keluar dari Aliran Dokumen

Elemen absolut diposisikan relatif terhadap **leluhur terdekat** yang memiliki posisi (bukan static). Jika tidak ada, ia akan relatif terhadap body.

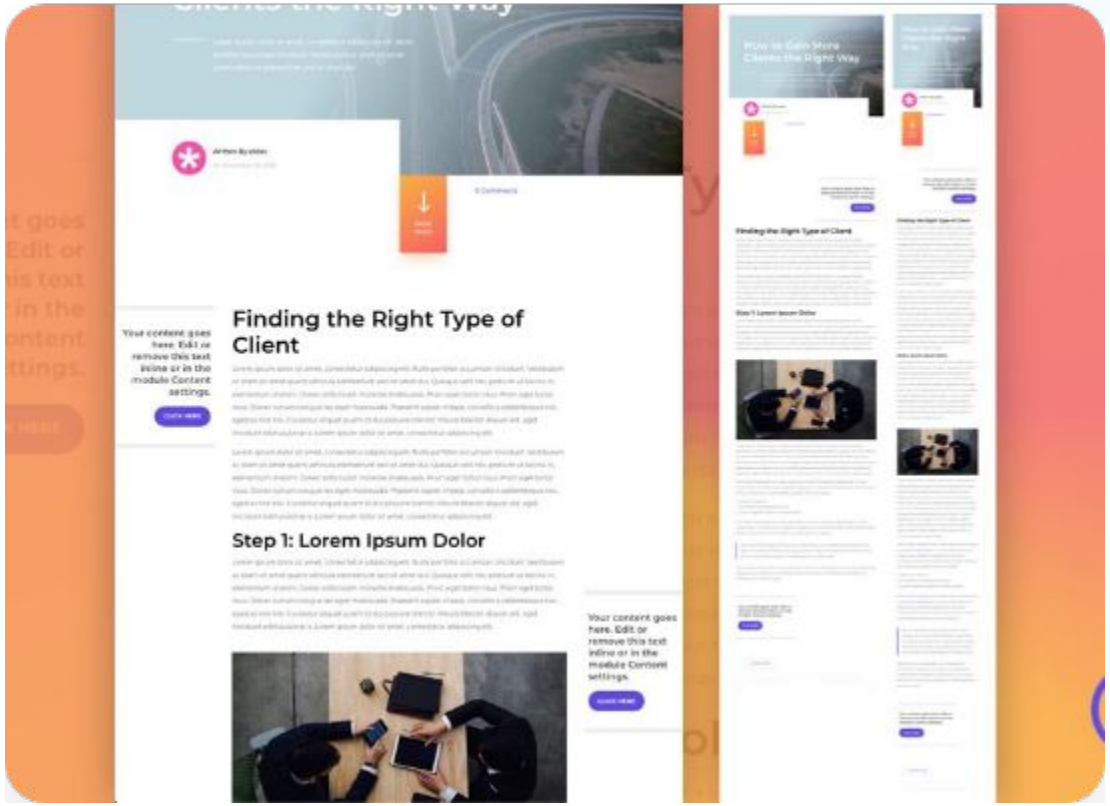
Gunakan ini untuk overlay, ikon notifikasi, atau elemen dekoratif bebas.

POSITION: FIXED

Relatif terhadap Viewport

Elemen tetap di posisi yang sama meskipun halaman di-scroll. Ia benar-benar lepas dari alur dokumen halaman.

Aplikasi Umum: Navbar yang selalu menempel di atas atau tombol "Back to Top".

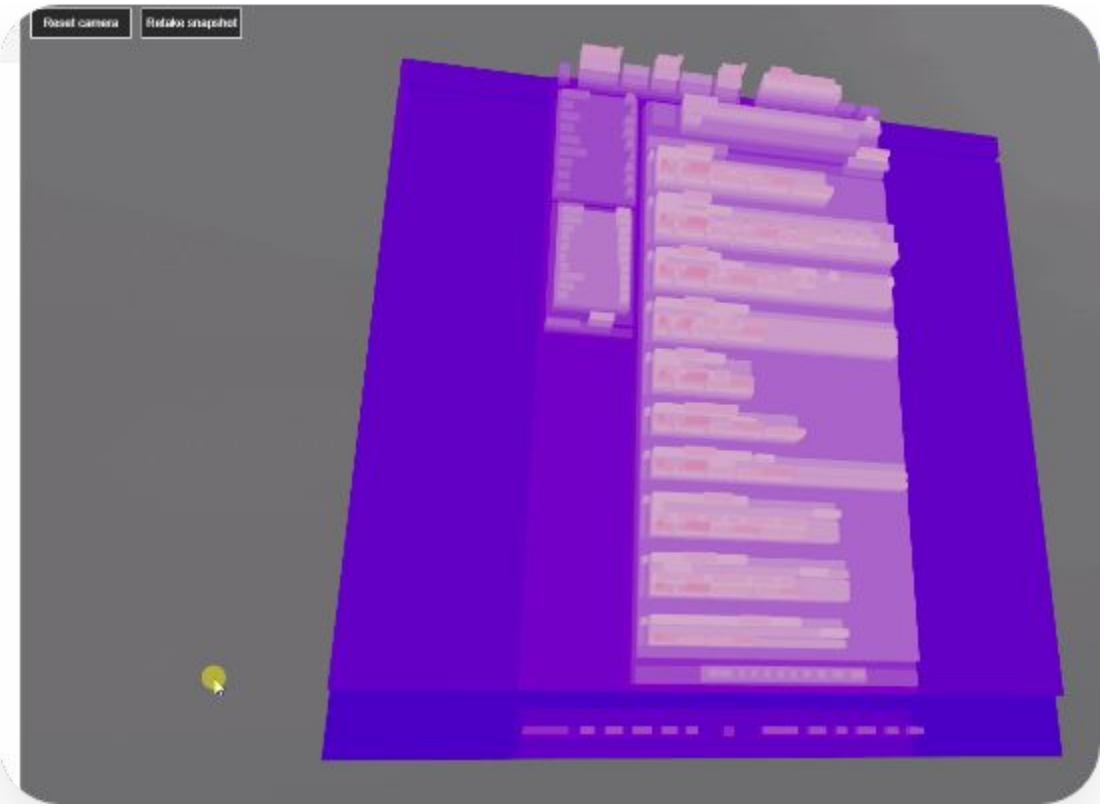


POSITION: STICKY (HYBRID)

Sticky adalah perpaduan antara relative dan fixed. Ia berperilaku normal sampai mencapai ambang batas (threshold) yang ditentukan.

Kondisi	Perilaku
Sebelum Scroll Threshold	Berperilaku seperti **Relative**
Mencapai Top: 0 (Contoh)	Berperilaku seperti **Fixed** (menempel)
Mencapai Akhir Parent	Akan berhenti menempel (ikut tergulung)

Z-INDEX: DIMENSI KETIGA



Stacking Order

Z-index menentukan elemen mana yang berada "di atas" elemen lain secara visual (pada sumbu Z).
Syarat: Z-index hanya bekerja pada elemen yang memiliki posisi (relative, absolute, fixed, atau sticky).

Tips: Kelola Z-index dengan variabel CSS agar tidak terjadi "Z-index war" (9999 vs 99999).

KAPAN MENGGUNAKAN APA?

Absolute

Tooltips & Dropdowns

Fixed

Main Nav & Sidebars

Sticky

Table Headers

Bagian 03

Flexbox Mastery: Layout Satu Dimensi

CONTAINER VS ITEMS

Flex Container

Elemen induk dengan display: flex. Mengatur arah (row/column), perataan, dan pembungkusan.

Flex Items

Anak langsung dari container. Mengatur pertumbuhan (grow), penyusutan (shrink), dan urutan (order).

JUSTIFY & ALIGN

- **Justify-Content:** Menyelaraskan item di sepanjang **Main Axis** (biasanya horizontal). Contoh: center, space-between.
- **Align-Items:** Menyelaraskan item di sepanjang **Cross Axis** (biasanya vertikal). Contoh: center, stretch.
- **Align-Self:** Mengizinkan item individu untuk mengganti perataan default dari container.

DIRECTION & WRAP

- **Flex-Direction:** Menentukan arah alur item (row, column, row-reverse).
- **Flex-Wrap:** Menentukan apakah item harus membungkus ke baris baru jika ruang tidak cukup. Sangat penting untuk responsivitas.
- **Gap:** Cara modern (2025) untuk mengatur jarak antar item tanpa margin yang berantakan.

MENGAPA FLEXBOX?

Penyelarasan Mudah

Memusatkan elemen secara vertikal & horizontal hanya dengan 3 baris CSS.

Fleksibilitas Sizing

Item dapat tumbuh untuk mengisi ruang kosong secara proporsional.

Responsif Tanpa Float

Aliran konten yang natural tanpa perlu perhitungan matematika rumit.

Bagian 04

CSS Grid Power: Arsitektur Dua Dimensi

GRID TRACKS & CELLS

Konsep	Penjelasan
Grid Container	Elemen dengan display: grid.
Grid Track	Ruang antara dua garis grid (baris atau kolom).
Grid Area	Total ruang yang dikelilingi oleh empat garis grid.
Unit FR	Fractional unit—satuan fleksibel untuk membagi ruang sisa.

CSS SUBGRID 2025

NEW

Subgrid: Pewarisan Layout

Sekarang elemen anak bisa mewarisi jalur grid dari induknya. Ini memungkinkan keselarasan sempurna antar kartu (card) meskipun konten di dalamnya berbeda-beda.

Dukungan browser sudah mencapai >90% di tahun 2025!

FLEXBOX VS CSS GRID

Flexbox (Content-Out)

Terbaik untuk komponen kecil, deretan tombol, navbar, atau item yang ukurannya ditentukan oleh kontennya sendiri.

CSS Grid (Layout-In)

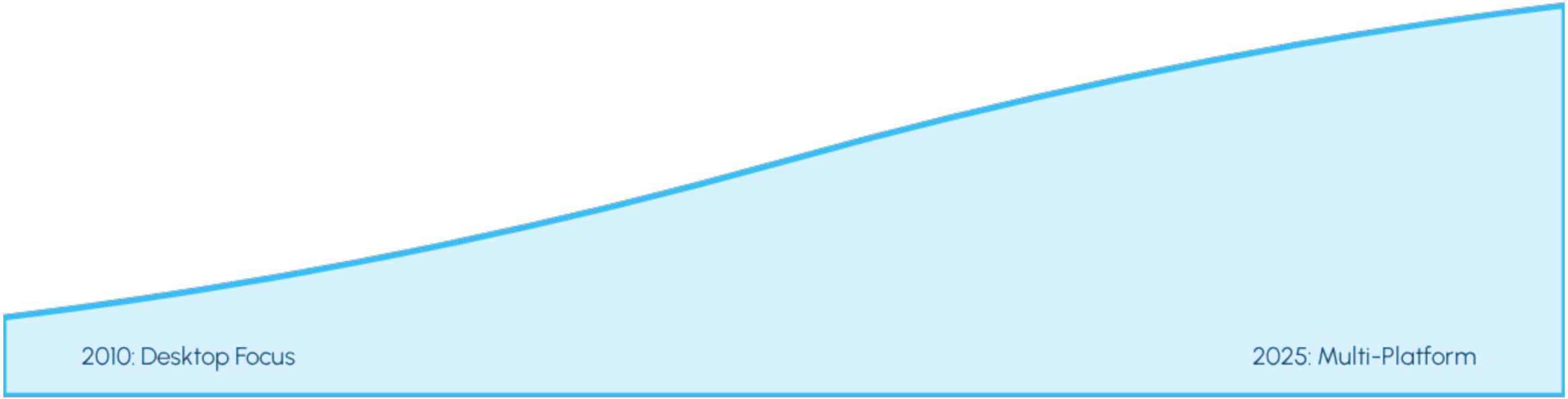
Terbaik untuk struktur halaman besar, dashboard kompleks, majalah digital, atau layout yang butuh presisi baris & kolom.

Bagian 05

Strategi Responsif & Praktik Terbaik 2025

DEVICE DIVERSITY TRENDS

Layouting modern tidak lagi tentang satu ukuran layar. Kita harus mendesain untuk spektrum perangkat yang luas.



Gunakan Media Queries & Container Queries secara bersamaan!

KESIMPULAN & TAKEAWAYS

- Gunakan **Box Model** dengan border-box untuk menghindari kejutan ukuran.
- Pahami **Positioning** untuk kontrol elemen individu (overlay, nav fixed).
- Pilih **Flexbox** untuk satu dimensi (alignment komponen).
- Pilih **CSS Grid** untuk dua dimensi (struktur halaman).
- Selalu utamakan **Aksesibilitas** dan **Performa** dalam setiap keputusan layout.

TERIMA KASIH

TANYA JAWAB

Waktunya Diskusi

Terima kasih atas perhatian Anda. Ada pertanyaan seputar CSS Layouting?